

1. 第一个发现细胞的科学家是()

- A. 罗伯特胡克
- B. 列文克
- C. 德国植物学家施莱登
- D. 德国动物学家施旺

2. 列文 虎克的最重要科学贡献是()。

- A. 发明了显微镜。
- B. 看到了活细胞。
- C. 专门研究了动物细胞。
- D. 专门研究了植物细胞。

3. 最早用于观察和发现细胞的材料是()。

- A. 动物组织
- B. 植物叶片
- C. 软木塞
- D. 布匹

4. 选择正确答案()

- A. 动植物体都是由细胞构成的。
- B. 只有植物体是由细胞构成的。
- C. 只有动物体是由细胞构成的。
- D. 细菌不是细胞。

5. 没有细胞壁的细胞是()

- A. 植物细胞
- B. 动物细胞
- C. 细菌细胞
- D. 真菌细胞

6. 细胞学说的创始人是

- A. Hook
- B. Leeuwenhoek
- C. Watson and Crick
- D. Schleiden\ Schwann and\ Virchow

7. 下列哪一项不属于细胞学说的内容?

- A. 所有的生物都是由一个或几个细胞构成
- B. 细胞是生命的最简单的形式
- C. 细胞是生命的结构单元
- D. 细胞从初始细胞分化分裂而来

8. 生命活动的基本结构和功能单位是()

- A.细胞膜
- B.细胞器
- C.细胞
- D.细胞核

9. 细胞遗传学是()的科学

- A.细胞的形态结构
- B.细胞生命活动规律
- C.细胞之间的相互作用
- D.细胞内遗传物质的结构与遗传调控

10. 下列人士中除了()都对细胞学说作出了贡献。

- A.罗伯特·胡克
- B. M. 施莱登
- C. T. 施旺
- D. R. 魏尔肖

11. M. Schleiden和T. Schwann的伟大贡献在于

- A.发现细胞
- B.制造了世界上第一台电子显微镜
- C.建立细胞学说
- D.提出DNA双螺旋结构模型

12. 显微结构是指

- A.对光学显微镜下所观察到的细胞结构的统称
- B.对光学显微镜和电子显微镜下所观察到的细胞结构的统称
- C.对电子显微镜下所观察到的细胞结构的统称
- D.对扫描电子显微镜下所观察到的细胞结构的统称

13. 观察细胞的超微结构主要基于下面哪种显微镜

- A.透射电子显微镜
- B.荧光显微镜
- C.相差显微镜
- D.激光共聚焦显微镜

14. 光镜与电镜比较, 下列各项中, ()

- A.正确的。
 - B.电镜用的是电子束, 而不可见光
 - C.电镜样品要在真空中观察, 而不是暴露在空气中
 - D.电镜和光镜的样品都需要用化学染料染色
- 用于电镜的标本要彻底脱水, 光镜则不必

15. 提高一般光学显微镜的分辨能力, 常用的方法有()

- A.利用高折射率的质如甘油
- B.调节聚光镜, 加红色滤光片
- C.用荧光抗体示踪
- D.将标本染色

16. 光学显微镜有1个放大率为40的物镜和放大倍数为10的目镜, 成像的总放大倍数是多少?

- A.40X
- B.50X
- C.400X
- D.450X

17. 下列哪项与显微镜能达到的分辨率无关?

- A.光波波长
- B.物镜的放大倍数
- C.标本和透镜之间的物质的折射率
- D.透镜的数值孔径

18. 提高显微镜的分辨率最好的办法是()。

- A.增加大倍数
- B.缩短波长
- C.增加波长
- D.给标本染色

19. 分离细胞内不同细胞器的主要技术是()

- A.流式细胞分选技术
- B.细胞分级分离技术
- C.层析技术
- D.细胞化学技术

20. 适于观察培养瓶中活细胞的显微镜是()

- A.荧光显微镜
- B.透射电镜
- C.倒置相差显微镜
- D.扫描电镜

21. 分离不同细胞的主要技术是()

- A.流式细胞分选技术
- B.细胞分级分离技术
- C.层析技术
- D.细胞化学技术

22. 用电子显微镜观察样品, 如果样品比较厚, 需要对样品先行处理。处理步骤依次为()

- A.固定, 切片, 包埋, 染色
- B.切片, 包埋, 固定, 染色
- C.固定, 包埋, 切片, 染色
- D.染色, 固定, 包埋, 切片

23. 以下哪种技术常用来观察膜性结构()

- A.负染色
- B.投影法
- C.复型膜
- D.复型膜和冰冻蚀刻结合

24. 光学显微镜所观察的组织或细胞结构为()

- A.分子结构
- B.显微结构
- C.超微结构
- D.细胞的三维形态

25. 射电子显微镜可用于()

- A.观察活细胞
- B.观察细胞的三维形态
- C.观察细胞表面的立体结构
- D.观察细胞内部细微结构

26. 直接取材于机体组织的细胞培养称为()

- A.细胞系
- B.传代培养
- C.原代培养
- D.细胞培养

27. 扫描电子显微镜可于()

- A.观察活细胞
- B.观察细胞的三维形态
- C.细胞内部细微结构
- D.观察细胞表面的立体结构

28. 利用差速离心法可从组织匀浆中最后分离出的细胞器是()

- A.细胞核
- B.线粒体
- C.溶酶体
- D.核蛋白体

29. 分别使用光镜的低倍镜和高倍镜观察同一细胞标本相, 可发现在低倍镜下()

- A.相较小, 视野较暗
- B.相较小, 视野较亮
- C.相较大, 视野较暗
- D.相较大, 视野较亮

30. 在细胞匀浆液的差速离心转速过程中最先沉淀下来的是()

- A.核糖体
- B.线粒体
- C.未破碎的细胞核
- D.微体

31. 氡的半衰期为12年, 那么保存了24年的氡的放射性是最初的多少?

- A.12%
- B.25%
- C.75%
- D.已不存在

32. 光学显微镜有1个放大率为40的物镜和放大倍数为10的目镜, 成像总放大倍数是() ?

- A.40X
- B.50X
- C.400X
- D.450X

33. 关于光学显微镜, 下列有误的是()

- A.利用光线照明, 将微小物体形成放大影像的仪器
- B.分辨率由目镜决定
- C.由机械系统和光学系统两大部分构成
- D.可用于观察细胞的显微结构

34. 应用固定和染色技术, 在光学显微镜下可以观察到一些细胞器的形态结构, 但是无法观察到

- A.中心体
- B.线粒体
- C.核糖体
- D.细胞核

35. 常用的细胞融合的诱导剂是

- A.聚乙二醇(PEG)
- B.PBS
- C.血清
- D.植物凝集素(PHA)

36. 模拟体内环境条件使细胞在体外实现生存和增殖的过程常被称为

- a细胞克隆
- b细胞融合
- c细胞分离
- d细胞培养

37. 使用光学显微镜的低倍和高倍物镜观察样本时, 下面关于物象、视野等描述正确的是

- A.低倍镜物象较小, 较亮, 视野范围大
- B.低倍镜物象较大, 较亮, 视野范围大
- C.低倍镜物象较小, 较暗, 视野范围大
- D.低倍镜物象较大, 较暗, 视野范围小

38. 可通过下面哪种手段提高一般光学显微镜的分辨率

- A.给光源加装红色滤光片
- B.改变聚光镜与物镜之间的介质为香柏油
- C.对本标进行染色
- D.用荧光抗体标记靶分子

39. 下列哪种仪器的发明与细胞生物学这门科学的诞生密切相关

- A.普通光学显微镜
- B.流式细胞仪
- C.PCR仪
- D.电子显微镜

40. 直接从生物有机体内分离细胞进行体外条件下的首次培养过程通常被称为

- A.原代培养
- B.传代培养
- C.细胞克隆
- D.细胞融合

41. 冰冻蚀刻技术主要用于下列哪项显微镜技术中

- A. 荧光显微镜
- B. 普通光学显微镜
- C. 倒置显微镜
- D. 电子显微镜

42. 可用于观察组织或细胞表面三维立体结构的显微镜技术是

- A. 透射电子显微镜
- B. 荧光显微镜
- C. 扫描电子显微镜
- D. 相差显微镜

43. 来源于人和动物组织的正常细胞在体外培养时一般最多可以传代的代数

- A. 50
- B. 40
- C. 20
- D. 100

44. 生物膜是指()

- A. 单位膜
- B. 细胞膜及细胞内膜系统的总称
- C. 包围在细胞外面的一层薄膜
- D. 细胞各种膜的总称

45. 细胞膜上的三类主要脂质是()

- A. 脂肪、磷脂和胆固醇
- B. 脂肪、磷脂和糖脂
- C. 脂肪、胆固醇和糖脂
- D. 磷脂、胆固醇和糖脂

46. 关于膜蛋白不正确的描述是()

- A. 膜蛋白可分为外周蛋白和内在蛋白
- B. 外周蛋白与膜脂的极性头结合而不伸入脂双层
- C. 镶嵌蛋白有的插入脂双层, 有的贯穿整个脂双层
- D. 膜蛋白都是水溶性的

47. 膜脂的运动不包括()

- A. 侧向扩散
- B. 旋转运动
- C. 变性运动
- D. 弯曲和旋转异构运动

48. 能防止细胞膜流动性突然降低的脂类是()

- A. 磷脂肌醇
- B. 磷脂酰胆碱
- C. 胆固醇
- D. 鞘磷脂

49. 关于磷脂, 不正确的描述是()
- A. 膜脂以磷脂为主
 - B. 膜上的磷脂主要是磷酸甘油酯
 - C. 磷脂分子的不同结构与膜的流动性有关
 - D. 磷脂为两性分子, 每个分子都由疏水的极性头和亲水的脂肪酸链所组成

50. 细胞膜的脂质双分子层是()
- A. 细胞内容物和细胞环境间的屏障
 - B. 细胞接受外界和其他细胞影响的门户
 - C. 子进出细胞的通道
 - D. 受体的主要成分

51. 关于细胞膜上糖类的不正确的叙述是()
- A. 细胞膜中糖类的含量约占细胞膜重量的2%~10%
 - B. 主要以糖蛋白和糖脂的形式存在
 - C. 糖蛋白和糖脂上的低聚糖侧链从生物膜的胞质面伸出
 - D. 糖蛋白中的糖类部分对蛋白质及膜的性质影响很大

52. 下面关于细胞膜结构和功能的叙述, 哪项是错误的()
- A. 细胞膜的厚度约为8nm左右
 - B. 细胞膜是具有特殊结构和功能的半透膜
 - C. 细胞膜的结构是以膜脂双分子层为基架, 镶嵌有不同生理功能的蛋白质
 - D. 水溶性物质-般能自由通过细胞膜, 而脂溶性物质则不能

53. 在相变温度以上, 下列哪一种情况膜的流动性较高()
- A. 胆固醇含量高
 - B. 不饱和脂肪酸含搞
 - C. 长链脂肪酸含量高
 - D. 温度低

54. 在细胞膜中对脂质的流动性具有维持和调节作用的分子是()
- A. 磷脂
 - B. 胆固醇
 - C. 蛋白质
 - D. 糖类

55. 细胞膜的液体流动性主要取决于
- A. 膜蛋白
 - B. 膜糖类
 - C. 膜脂
 - D. 膜糖蛋白

56. 如果对细胞膜表面的所有膜蛋白都进行荧光标记, 再用激光照射膜上的某一个区域, 被激光直接照射的荧光会被淬灭, 此时在荧光显微镜下会呈现一个无荧光的暗区, 一段时间后, 这个区域会
- A. 逐渐扩大
 - b 面积缩小, 但始终存在
 - C. 逐渐消失
 - D. 形状不变

57. 下列各种膜中，蛋白/脂类比值最小的是

- A. 细胞膜
- B. 髓鞘
- C. 线粒体内膜
- D. 核膜

58. 细胞膜的不对称性表现在

- A. 膜脂分布对称，膜蛋白和膜糖分布不对称
- B. 膜脂和膜蛋白质分布对称，膜糖分布不对称
- C. 膜脂、膜蛋白和膜糖分布都不对称
- D. 膜脂和膜内在蛋白分布对称，膜外在蛋白质和膜糖分布不对称

59. 细胞膜上的蛋白含量越多，则

- A. 膜具备的功能越少
- B. 膜糖分布的不对称性越小
- C. 膜的流动性越小
- D. 膜脂分布的不对称性越小

60. 下列各种膜中，蛋白/脂类比值最高的膜是

- A. 质膜
- B. 高尔基体膜
- C. 线粒体内膜
- D. 内质网膜

61. 在生理条件下，胆固醇对膜脂流动性的影响在于

- A. 在相变温度以上，降低膜脂的流动性
- B. 在相变温度以上，提高膜脂的流动性
- C. 在相变温度以下，降低膜脂的流动性
- D. 降低膜脂分子的有序性，降低膜脂的流动性

62. 主动运输与内吞作用的共同点是()

- A. 转运大分子物质
- B. 逆浓度梯度运送
- C. 消耗代谢能
- D. 有细胞膜形态和结构的改变

63. 在一般生理情况下，每分解一分子ATP, 钠钾泵转运可使()

- A. 2个Na⁺移出膜外
- B. 2个Na⁺移出膜外，同时有2个K⁺移入膜内
- C. 3个Na⁺移出膜外，同时有2个K⁺移入膜内
- D. 2个Na⁺移出膜外，同时有3个K⁺移入膜内

64. 协同运输在物质跨膜运输中属于

- A. 被动运输
- B. 主动运输
- C. 内吞
- D. 受体介导的内吞

65. 关于钙泵, 下列哪些叙述有误()

- A. 钙泵可维持细胞内外的钙离子梯度
- B. 泵的本质是ATP酶
- C. 钙泵的化学本质是膜蛋白
- D. 钙泵能被动地将 Ca^{2+} 转运到细胞内

66. 受体介导的胞吞作用要经过下列过程()

- A. 识别→有被小窝→有被小泡→无被小泡
- B. 识别→有被小泡→有被小窝→无被小泡
- C. 识别→无被小泡→有被小泡→有被小窝
- D. 识别→有被小窝→无被小泡→有被小泡

67. 肌质网膜上的主要膜蛋白是()

- A. Ca^{2+} -ATP酶
- B. Mg^{2+} -ATP酶
- C. Na^{+} - K^{+} -ATP酶
- D. 以上都不是

68. 有关协助扩散的描述中, 不正确的是()

- A. 需要转运蛋白参与
- B. 转运速率高
- C. 属于被动运输
- D. 从低浓度向高浓度转运

69. 下列不消耗能量的运输方式是()

- A. 胞饮
- B. 协助扩散
- C. 胞吞
- D. 主动运输

70. 肾脏对葡萄糖的重吸收依赖于细胞膜两侧的

- A. Na^{+} 浓度差
- B. K^{+} 浓度差
- C. Ca^{2+} 浓度差
- D. Cl^{-} 浓度差

71. Na^{+} - K^{+} 泵的生理作用不包括

- A. 产生和维持膜电位
- B. 调节细胞pH值
- C. 维持细胞内外 Na^{+} 、 K^{+} 离子浓度差
- D. 为细胞主动运输葡萄糖等物质创造条件

72. 易于在膜上自由扩散的物质特点是

- A. 油/水分配系数高的
- B. 水、氨基酸、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等小分子
- C. 极性大的小分子
- D. 水合度大的

73. 将细胞内的分泌泡或其他某些膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程称为

- A.胞吐作用
- B.胞吞作用
- C.吞噬作用
- D.胞饮作用

74.小肠上皮细胞吸收葡萄糖是通过

- A. Na^+ 泵
- B. Na^+ 通道
- C. Na^+ 协同运输
- D.细胞膜扩散

75. 以简单扩散方式通过细胞膜的物质是

- A. Na^+
- B.甘油
- C.葡萄糖
- d. O_2

76. 物质X是一种带电的小分子质量的物质，在细胞外的浓度比细胞内高，它进入细胞的方式是

- A.通过通道扩散
- B.通过脂质双分子层扩散
- C.通过运输囊泡
- D.通过主动运输

77. 将细胞外的含有营养物质的溶液小滴以囊泡的形式引入细胞的过程称为

- A.胞吐作用
- B.吞噬作用
- C.胞饮作用
- D.内化作用

78. 下列离子在细胞内比细胞外浓度高的是

- A. Na^+
- B. K^+
- C. Ca^{2+}
- D. Cl^-

79. 下面哪项不属于胞吞作用

- A.吞噬作用
- B.吞饮作用
- C.通过网格蛋白有被小泡介导的胞饮作用
- D.基团转移

80. 下列运输方式中，可用来运输K的是

- A.胞吐作用
- B. Na^+ 通道
- C. $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 泵
- D.简单扩散

81. 核纤层的化学成分是()

- A.核纤层蛋白质
- B.组蛋白
- C. DNA
- D.微管蛋白

82. 下述哪一项不是有关核仁的结构与功能的描述()

- A.没有包膜的海绵状球体
- B.与核糖体的装配有关
- C.主要参与三种RNA的合成
- D.在分裂细胞中呈现周期性变

83. 真核细胞间期核中的精密网架系统是()

- A.核纤层
- B.细胞质骨架
- C.核骨架
- D.核仁组织区

84. 以下哪种结构不是核仁的超微结构

- A.纤维中心
- B.核纤层
- C.致密纤维
- D.颗粒组分

85. 核糖体的大、小亚单位是在细胞中的部位合成的。

- A.线粒体
- B.内质网
- C.核仁
- D.中心体

86. 一般认为核膜来源于()

- A.尔基体膜
- B.线粒体膜
- C.溶酶体膜
- D.内质网膜

87. 组成核小体的核心颗粒组蛋白八聚体的组合是()

- A. $2H_1 + 2H_2 + 2H_3 + 2H_4$
- B. $2H_1 + 2H_{2A} + 2H_3 + 2H_4$
- C. $2H_{2A} + 2H_{2B} + 2H_3 + 2H_4$
- D. $2H_1 + 2H_{2B} + 2H_3 + 2H_4$

88. 每个核小体基本单位大约包含碱基数()

- A.100bp
- B.200bp
- C.300bp
- D.400bp

89. 主要成分是DNA和蛋白质的细胞器是()。

- A.核蛋白体
- B.染色体

- C.中心体
- D.线粒体

90. 下列哪种组蛋白结合在核心颗粒之间的DNA分子上()

- A.H1
- B.H2A
- C.H2B
- D. H3

91. 细胞核内最重要的物质是()

- A.核蛋白
- B.组蛋白
- C.非组蛋白
- D. DNA

92. 一般来说染色体最典型、结构最清晰的是()

- A.前期
- B.中期
- C.后期
- D.末期

93. 关于核小体以下说法错误的是()

- A.是染色质包装成染色体的一级结构
- B.由八聚体组蛋白核心组成
- C. DNA围绕在组蛋白核心外1.75圈
- D.每个核小体基本单位包括500bp

94. 组成核小体的主要物质是(),

- A. DNA和组蛋白
- B. RNA和组蛋白
- C. DNA和非组蛋白
- D. RNA和非组蛋白

95. 端粒存在于()

- A.细胞质中
- B.中心体
- C.线粒体上
- D.染色体上

96. 构成染色体的基本单位是()

- A. DNA
- B.核小体
- C.螺线管
- D.超螺线管

97. 细胞核被膜常常与胞质中的()相连。

- A.光面内质网
- B.歌基体
- C.粗面内质网
- D.溶酶体

98. 下列关于核膜的叙述错误的是()

- A. 由两层单位膜组成
- B. 完全封闭的膜结构
- C. 有核孔复合体
- D. 外膜附着核蛋白体

99. 每个螺线管内径是()nm, 外径是() nm

- A. 10, 20
- B. 20, 20
- C. 10, 30
- D. 20, 30

100. 核糖体大亚单位装配的场所是

- A. 核仁
- B. 核膜
- C. 内质网
- D. 高尔基体

101. 核被膜不具备的功能是

- A. 控制核质间的信息和物质交换
- B. 核质间的天然选择性屏障
- C. rRNA的合成和加工
- D. 使细胞核、质功能区域化

102. 能通过NPC向细胞核方向实现跨核膜运输的物质是

- A. 转录加工后的mRNA
- B. 含NLS的胶体金颗粒
- C. tRNA包裹的胶体金颗粒
- D. 核糖体大小亚基

103. 捕鱼笼式的NPC模型的主体不包含

- A. 胞质环
- B. 核质环
- C. 核周间隙
- D. 中央栓

104. 下列描述与核纤层的功能无关的是

- A. 为核被膜提供支架
- B. 有丝分裂过程中参与核被膜的崩解和重新形成
- C. 参与RNA的加工、合成与装备
- D. 参与间期染色质的核周锚定

105. 染色体中的DNA与组蛋白之比为

- A. 1:1
- B. 1 : 0.05
- C. 1:3
- D. 0.5: 1

106. 由核小体向螺线管螺旋的过程中, DNA被压缩了()倍

- A. 4
- B. 5

C.6
D.7

107. 能通过NPC向细胞质方向实现跨核膜运输的物质是

- A. 转录加工后的mRNA
- B. DNA聚合酶
- C. rDNA
- D. 组蛋白

108. 染色体是指

- A. 在细胞间期核中染色质呈现的伸展、分散的细丝网状结构
- B. 在细胞分裂期核中染色质呈现的伸展、分散的细丝网状结构
- C. 在细胞间期核中染色质呈现的高度浓缩、折叠、盘曲成特殊形态的短棒状小体
- D. 在细胞分裂期核中染色质呈现的高度浓缩、折叠、盘曲成特殊形态的短棒状小体

109. 比较其他组织的有核细胞，人成熟红细胞的寿命相对较短，这一现象可以说明

- A. 细胞核是遗传信息库
- B. 细胞核是细胞生命活动的控制中心
- C. 细胞核是细胞代谢的主要场所
- D. 细胞核是细胞遗传信息的转录中心

110. 核小体的组蛋白高度保守，其中最保守的组蛋白是

- A. H_1 和 H_{2A}
- B. H_1 和 H_{2B}
- C. H_{2A} 和 H_{2B}
- D. H_3 和 H_4

111. 下列关于核纤层蛋白磷酸化与去磷酸化的叙述，正确的是

- A. 核纤层蛋白去磷酸化，核纤层解聚
- B. 核纤层蛋白磷酸化，核纤层解聚，核膜消失
- C. 核纤层蛋白磷酸化，染色体解旋形成染色质
- D. 核纤层蛋白磷酸化与去磷酸化过程是不可逆的

112. 关于核孔，下列描述中不正确的是

- A. 内外两层核膜融合形成的小孔，称核孔
- B. 核孔对物质的转运是有选择性的
- C. 在代谢或增殖不活跃的细胞中核孔数目较多
- D. 核孔是物质进出细胞核的通道

113. 参与形成染色质的组蛋白包括

- A. H_1 、 H_2 、 H_3 、 H_4 、 H_5
- B. H_1 、 H_{2A} 、 H_{2B} 、 H_4 、 H_5
- C. H_1 、 H_{2A} 、 H_{2B} 、 H_3 、 H_4
- D. H_{1A} 、 H_{1B} 、 H_2 、 H_3 、 H_4

114. 两个核小体之间的连接组蛋白是

- A. H_1
- B. H_{2A}

- C.H₃
D.H₄

115. 下列关于染色质的叙述, 不正确的是

- A. 细胞核内容易被碱性染料着色的物质
B. 在细胞分裂间期呈细丝状
C. 主要由RNA和蛋白质组成
D. 是遗传信息的载体

116. 由两层单位膜围成的细胞器是

- A. 溶酶体
B. 线粒体
C. 高尔基复合体
D. 内质网

117. 真核细胞DNA复制的支架是

- A. 微管
B. 中间纤维
C. 核基质
D. 核仁

118. 下列有关细胞核的描述, 错误的是

- A. 细胞核是细胞生命活动的调控中心
B. 细胞核是细胞遗传信息储存、复制和转录中心
C. 每个细胞至少具有一个细胞核
D. 细胞核的出现是区别真核细胞与原核细胞的重要标志

119. 核仁的致密纤维组分主要包括

- A. rDNA分子
B. rRNA分子
C. 核仁基质
D. 核糖体大亚基

120. 微丝体系的主要结构成分是()

- A. 原肌球蛋白
B. 肌钙蛋白
C. 肌球蛋白
D. 肌动蛋白

121. 可以抑制微丝聚合的药物是()

- A. 长春花碱
B. 细胞松弛素
C. 紫杉醇
D. 笔环肽

122. 微丝与下列哪项功能无关()

- A. 支持作用
B. 吞噬作用
C. 纺锤体形成
D. 变形运动

123. 支撑小肠上皮细胞微绒毛的骨架是()

- A.微管
- B.滑面内质网
- C.微丝
- D.中间纤维

124. 能特异性阻止微丝解聚的药物是()

- A.长春碱
- B.鬼笔环肽
- C.细胞松弛素B
- D.紫杉醇

125. 微丝组装最快的阶段是()

- A.延长期
- B.核心期
- C.平衡期
- D.以上都不是

126. 下列哪种结构不是由细胞中的微管组成()

- A.鞭毛
- B.纤毛
- C.核纤层
- D.纺锤体

127. 关于微管的组装, 哪种说法是错误的()

- A.微管可随细胞的生命活动不断的组装与去组装
- B.微管的极性对微管的生长有重要意义
- C.微管两端的组装速度是相同的
- D.微管蛋白的聚合和解聚是可逆的自体组装过程

128. 在电镜下可见中心粒的每个圆柱形小体()

- A.由9组二联微管环状斜向排列
- B.由9组单管微管环状斜向排列
- C.由9组三联微管环状斜向排列
- D.由9组外围微管和一个中央微管排列

129. 下列微管的化学组成哪项是错误的()

- A. α -微管蛋白
- B. β -微管蛋白
- C. M-A-P
- D.组蛋白

130. 微管的形态-般是()

- A.中空圆柱体
- B.中腔圆球形

- C.实心纤维状
- D.以上都是

131. 下列哪项与微管的功能无关()

- A.维持细胞的形态
- B.受体作用
- C.细胞运动
- D.物质运输

132. 在三种形式的微管中，二联微管主要存在于()

- A.散在于胞质中
- B.纤毛和鞭毛的周围部分
- C.中心粒的基体中
- D.纤毛的基体中

133. 向培养液中同时加入细胞松弛素B和秋水仙素，细胞内哪种细胞骨架结构不受影响()

- A.微管
- B.微丝
- C.中间纤维
- D.中心粒

134. 下列哪个结构具有MTOC作用()

- A.染色体
- B.中心体
- C.歌基体
- D.线粒体

135. 构成纤毛的微管的排列格式是()

- A.9x2
- B.9+0
- C.9+2
- D.9+3.

136. 中心体的主要成分是()

- A.微管蛋白
- B.肌动蛋白
- C.肌球蛋白
- D.肌钙蛋白

137. 下列成分中不能构成中间纤维的是()

- A.角蛋白
- B.结蛋白
- C.茸毛蛋白
- D.波形蛋白

138. 抑制中间纤维聚合的药物是()

- A.细胞松弛素B
- B.鬼笔环肽
- C.秋水仙素

D.目前尚无.

139. 关于微丝的描述不正确的是()

- A.实心纤维B直径比微管小
- B.在胞内可均匀分布,也可排列成堆或交织成网
- C.纺锤体由微丝构成
- D.在肌细胞中含量丰富

140. 以下不属中等纤维特点的是()

- A.有组织特异性
- B.结构稳定
- C.由长杆状蛋白组成
- D.有踏车现象

141. 秋水仙素可以抑制()的合成,从而使细胞分裂停止在中期

- A.纺锤体
- B.微丝
- C.中间纤维
- D.肌动蛋白

142. 在有丝分裂过程中,使用()可以抑制纺锤体的形成

- A.秋水仙素
- B.紫杉酚
- C.羟基脲
- D.细胞松弛素B

143. 能特异性阻止微丝解聚的药物是()

- A.长春碱
- B.鬼笔环肽
- C.细胞松弛素B
- D.紫杉醇

144. 微管的形态一般是()

- A.中崕圆柱体
- B.中空圆球形
- C.实心纤维状
- D.以上都是

145. 下列与中间丝的功能有关的是()

- A.应力纤维
- B.肌肉收缩
- C.核膜崩解重建
- D.细胞运动

146. 线粒体基质的标志酶为()

- A.单胺氧化酶

- B.苹果酸脱氢酶
- C.活化磷酸二脂酶
- D.细胞色素氧化酶

147. 下列各种膜中，蛋白/脂类比值最高的膜是()。

- A.质膜
- B.类囊体膜
- C.线粒体内膜
- D.线粒体外膜

148. 从膜的组成上看 ()

- A.线粒体膜含有丰富的磷脂和较少的固醇脂
- B.质膜含有丰富的磷脂和较少的固醇脂
- C.线粒体膜含有丰富的固醇脂和较少的磷脂
- D.以上都不对

149. 关于线粒体蛋白的描述哪一个是正确的?

- A.所有线粒体蛋白都是由线粒体编码和合成的
- B.一些线粒体蛋白由线粒体编码和合成，而其它的则从细胞质运入
- C.所有的线粒体蛋白都是由细胞质输入的
- D.线粒体蛋白是从其它线粒体蛋白生成的

150. 糖酵解的产物以哪种形式进入三羧酸循环(TCA)?

- A.乙酰辅酶A
- B.丙酮酸
- C. NADH
- D.葡萄糖

151. 下列细胞内不含线粒体的是()

- A.成熟的红细胞
- B.吸收细胞
- C.心肌纤维
- D.骨骼肌纤维

152. 人和动物体内的代谢终产物CO₂形成的场所是()

- A.高尔基复合体
- B.血浆
- C.线粒体
- D.肺泡

153. 关于线粒体的结构说法不正确的是()

- A.是由单层膜包裹而成的细胞器
- B.是由双层单位膜封闭的细胞器
- C.线粒体嵴上有许多基粒
- D.含DNA的细胞器

154. 遗传上，具有半自主性的细胞器是()

- A.高尔基体
- B.溶酶体

- C.线粒体
- D.内质网

155. 线粒体中的氧化磷酸化发生在()

- A.内膜
- B.外膜
- C.基质
- D.膜间隙

156. 线粒体嵴上的颗粒是()

- A. CF1偶联因子
- B.核糖体
- C. ATP合酶
- D.信号识别颗粒

157. 线粒体中 $\text{ADP} \rightarrow \text{ATP}$ 发生在()

- A.基质
- B.内膜
- C.膜间腔
- D.基粒

158. 线粒体外膜的标志酶是()

- A.细胞色素氧化酶
- B.单胺氧化酶
- C.腺苷酸激酶
- D.苹果酸脱氢酶

159. 线粒体DNA异常的特点是()

- A.母体遗传
- B.父系遗传
- C.显性遗传
- D.隐性遗传

160. 下列细胞中含线粒体最多的是()

- A. 上皮细胞
- B.心肌细胞
- C.成熟红细胞
- D.成纤维细胞

161. 线粒体内膜的标志酶是()

- A.腺苷酸激酶
- B.苹果酸脱氢酶
- C.细胞色素氧化酶
- D.单胺氧化酶

162. 线粒体的内、外膜根本区别在于()

- A.脂类含量不同

- B. 标志性酶不同
- C. 脂类及蛋白质种类不同
- D. 脂类及蛋白质比例不同

163. 线粒体内膜的内表面有许多基粒，其化学本质是

- A. 内膜转位子
- B. mtDNA
- C. ATP合酶
- D. 细胞色素c

164. 关于线粒体蛋白的描述正确的是

- A. 所有线粒体蛋白都是由线粒体编码和合成的
- B. 些线粒体蛋白由线粒体编码和合成，而其他的则从细胞质运入
- C. 所有的线粒体蛋白都是由细胞质输入的
- D. 部分线粒体蛋白由线粒体合成后转运到细胞质中

165. 线粒体化学渗透假说的基本观点是

- A. 线粒体基质与细胞质相比是低渗的
- B. ATP产生过程中存在高能“中间”产物
- C. H^+ 可以透过线粒体内膜
- D. 跨膜的质子电化学梯度

166. 呼吸链存在的部位是

- A. 线粒体外膜
- B. 线粒体内膜
- C. 线粒体基质
- D. 细胞质

167. 线粒体中ADP磷酸化生成ATP的部位在

- A. 线粒体基质
- B. 膜间腔
- C. 基粒
- D. 外膜

168. 关于化学渗透假说的错误叙述是

- A. 电子传递中的自由能差造成 H^+ 穿膜传递
- B. 内膜上的ATP合酶可催化ADP磷酸化合成ATP
- C. 质子顺梯度回流需消耗1分子的ATP
- D. 电子传递链同时起 H^+ 泵的作用

169. 在下列细胞器中,质子泵存在于()

- A. 尔基体膜上
- B. 溶酶体膜上
- C. 内质网膜上
- D. 过氧化物酶体膜上

170. 下列细胞器中的膜蛋白在糙面内质网上合成的有()

- A. 叶绿体
- B. 过氧化物酶体
- C. 线粒体

D.溶酶体

171. 从本质上说核糖体与内质网膜的结合要受制于()。

- A.内质网膜的受体位点
- B. mRNA中特异的序列
- C.信号识别因子
- D.信号序列的疏水区

172. 下列除()外都是特化的内质网。

- A.肌质网
- B.环状片层结构
- C.髓样体
- D.残余小体

173. 蛋白聚糖是细胞外基质的一个重要成分,组装是在()

- A.内质网中进行的
- B.高尔基体中进行的
- C.细胞质中进行的
- D.体内中进行的

174. 下列物质中哪些不是将新生蛋白导入糙面内质网必需的?

- A.白二硫键异构酶
- B. SRP
- C. SRP受体
- D. ER信号肽

175. 下列关于内信号序列,最正确的一项是()。

- A.是C末端的一段氨基酸序列
- B.是N末端的一段氨基酸序列
- C.具有信号作用,但不被切除
- D.跨膜运输后要被切除

176. 参与蛋白质合成与运输的一组细胞器是()。

- A.核糖体、内质网、高尔基复合体
- B.线粒体、内质网、溶酶体
- C.细胞核、微管、内质网
- D.细胞核、内质网、溶酶体

177. 从细胞学角度而言结核病是由于()

- A.基因缺陷,造成破坏结核杆菌的酶缺乏
- B.尔基复合体的缺陷
- C.溶酶体失活破裂
- D.溶酶体不能破坏结核杆菌的蜡质外被

178. 高尔基复合体不具有的功能是()

- A.糖蛋白的合成
- B.溶酶体的形成
- C.细胞的分泌

D.糖原的合成和分解

179. 不属于内膜系统的结构有()

- A.内质网
- B.核糖体
- C.高尔基复合体
- D.溶酶体

180. 粗面内质网不具备的功能是()

- A.核蛋白体附着支架
- B.参与蛋白质合成
- C.参与肌肉收缩
- D.物质运输的管道

181. 高尔基复合体的小囊泡主要来自()

- A.溶酶体
- B.粗面内质网
- C.滑面内质网
- D.线粒体

182. 高尔基复合体的主要生物学功能是()

- A.合成蛋白质
- B.合成脂类
- C.对蛋白质进行加工和转运
- D.合成能量

183. 高尔基复合体最重要的组成部分是()

- A.纤囊
- B.大囊泡
- C.小囊泡
- D.运输小泡

184. 滑面内质网的标志是()

- A.糖基转移酶
- B.甘露糖-6-磷酸
- C.葡萄糖6-磷酸酶
- D.酸性水解酶

185. 高尔基复合体的特征性酶是()

- A.磷酸酯酶
- B.糖基转移酶
- C.葡萄糖-6-磷酸酶
- D.酸性水解酶

186. 能分解蛋白质、脂类、核酸、糖类的细胞器是()

- A.核糖体

- B.线粒体
- C.溶酶体
- D.高尔基复合体

187. N-连接的糖基化一般发生在()

- A.粗面内质网胞质面
- B.粗面内质网腔面
- C.高尔基复合体
- D.滑面内质网

188. 肌质网膜上的主要膜蛋白是()

- A. $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP酶}$
- B. $\text{Mg}^{2+} - \text{ATP酶}$
- C. $\text{Ca}^{2+} - \text{ATP酶}$
- D.以上都不是

189. 跨膜蛋白整合到内质网膜上与新生链的哪种成分有关 ()

- A.分子伴侣
- B.衣被小泡
- C.信号肽
- D.信号识别颗粒

190. 由内质网出芽而形成的结构为 ()

- A.附着核糖体
- B.高尔基体
- C.滑面内质网
- D.小囊泡

191. 对自溶作用的叙述下列正确的是()

- A.溶酶体分解胞内营养物质
- B.对细胞自身结构的消化分解
- C.对细菌颗粒的消化分解
- D.是细胞本身被水解酶消化分解

192. 关于膜流方向下面正确的是 ()

- A.质膜→大囊泡→高尔基复合体
- B.高尔基复合体→粗面内质网→质膜
- C.粗面内质网→高尔基复合体→滑面内质网
- D.内质网→高尔基复合体→质膜

193. 下面哪种细胞器不是双层膜围成的()

- A.内质网
- B.线粒体
- C.细胞核
- D.叶绿体

194. 以下哪个细胞器具有极性()

- A.高尔基体
- B.核糖体
- C.溶酶体
- D.内质网

195. 肌细胞中 Ca^{2+} 的摄入与释放与下列结构有关()

- A.内质网
- B.细胞核
- C.线粒体
- D.溶酶体

196. 内含分泌物质的浓缩大囊泡来自于()

- A.粗面内质网
- B.高尔基体形成面
- C.高尔基体成熟面
- D.滑面内质网

197. N-连接的糖基化一般启动在()

- A.粗面内质网
- B.滑面内质网
- C.高尔基复合体
- D.核糖体

198. 位于高尔基复合体成熟面的囊泡称为()

- A.小囊泡
- B.大囊泡
- C.平囊
- D.分泌泡

199. O连接的糖基化一般完成于()

- A.粗面内质网
- B.高尔基复合体
- C.溶酶体
- D.滑面内质网

200. 肝细胞对有害代谢产物的解毒作用主要靠下列哪种结构完成的()

- A.溶酶体
- B.粗面内质网
- C.高尔基体
- D.滑面内质网

201. 粗面内质网不具备的功能是()

- A.核蛋白体附着支架
- B.参与蛋白质合成
- C.参与肌肉收缩
- D.参与膜蛋白合成

202. 精子的顶体相当于特化的()

- A.内质网
- B.线粒体
- C.中心体
- D.溶酶体

203. 在结构上具有显著极性的细胞器是 ()

- A.高尔基复合体
- B.核糖体
- C.溶酶体
- D.内质网

204. 内质网腔中新合成的未折叠蛋白需要与一种蛋白结合并被辅助其形成正确的二硫键, 完成新合成蛋白的初级加工修饰, 下列可以帮助完成此修饰的蛋白是

- A.热休克蛋白70
- B.蛋白二硫键异构酶
- C.免疫球蛋白重链结合蛋白
- D.葡萄糖调节蛋白

205. 指导蛋白质到内质网上合成的氨基酸序列被称为

- A.信号肽
- B.转运肽
- C.新生肽
- D.基质导入序列

206. 高尔基复合体的基本结构单位是

- A.小泡
- B.扁平囊泡
- C.大泡
- D.小管

207. 需要在细胞质游离核糖体上开始合成, 进而到内质网上继续合成的蛋白质的定位序列常被称为

- A.信号肽
- B.转运肽
- C.信号斑
- D.信号识别颗粒

208. 高尔基复合体能将溶酶体的各类酶选择性地包装在一起的主要原因 是这类酶蛋白具有

- A.信号肽
- B.KDEL序列
- C.M6P标志
- D.Ser-Lys-Leu

209. 内质网内新合成的肽链往往需要其他蛋白分子的帮助折叠、转运, 这类分子被称为

- A.信号肽
- B.葡萄糖-6-磷酸酶
- C.分子伴侣
- D.网咯蛋白

210. 下列有关溶酶体主要特征描述错误的是

- A. 含几十种酸性水解酶
- B. 由单层膜包围
- C. 溶酶体膜高度磷酸化
- D. 细胞内的消化器

211. 真核细胞中合成脂类分子的场所主要是

- A. 糙面内质网
- B. 光面内质网
- C. 高尔基复合体
- D. 溶酶体

212. 不发生在高尔基复合体的细胞活动是

- A. 蛋白质的转运
- B. 蛋白质的糖基化修饰
- C. 蛋白质的合成
- D. 蛋白质的分选

213. 溶酶体酶被分选的标志是

- A. 葡萄糖-6-磷酸
- B. 甘露糖-6-磷酸
- C. NLS
- D. N端信号肽序列

214. 下列反应不发生在滑面内质网上的是

- a 蛋白质的糖基化
- B. 解毒作用
- C. 脂的转运
- D. 糖原的代谢

215. 关于高尔基复合体错误的说法是

- A. 高尔基复合体是有极性的细胞器
- B. 高尔基复合体的形成面即反面
- C. 执行分选功能的是反面高尔基网络
- D. 高尔基复合体扁囊区主要进行的是糖基化修饰

216. 溶酶体的标志酶是

- A. 氧化酶
- B. 酸性磷酸酶
- C. 碱性磷酸酶
- D. 磷酸转移酶

217. 内膜系统是细胞质中那些在结构、功能及其发生上密切关联的膜性结构细胞器的总称，内膜系统的出现是真核细胞与原核细胞之间在形态、结构上相互区别的重要标志之一。以下关于内膜系统的描述错误的是

- A. 内质网、高尔基复合体、溶酶体属于内膜系统的细胞器
- B. 核膜不属于内膜系统细胞器
- C. 增大了细胞内有限空间的表面积，提高了细胞的代谢效率
- D. 化学组成类似质膜，但蛋白质含量较高

218. 巨噬细胞中的溶酶体对大肠杆菌的消化属于

- A. 自噬作用
- B. 自溶作用
- C. 异噬作用
- D. 受体介导的胞吞作用

219. 在信号假说中下列哪种成分不参与新生肽链向内质网腔的转运

- A. 信号肽
- B. 葡萄糖-6-磷酸酶
- C. 信号识别颗粒受体
- D. 信号识别颗粒

220. 关于高尔基复合体的结构和功能说法错误的是

- A. 由一层单位膜构成的膜相结构
- B. 由扁平囊和大囊泡、小囊泡构成
- C. 小囊泡分布于成熟面
- D. 大囊泡由扁平囊末端出芽形成，内含不同电子密度物质

221. 溶酶体能够保护自身膜结构不被溶酶体酶消化分解的原因在于其膜腔面上蛋白所发生的哪一种修饰

- A. 高度磷酸化
- B. 高度糖基化
- C. 高度硫酸化
- D. 高度乙酰化

222. 与糙面内质网糖基化过程无关的成分是

- A. 寡糖转移酶
- B. 天冬酰胺
- C. 多萜醇
- D. 丝氨酸

223. 哪种溶酶体功能状态说明溶酶体正在消化底物

- A. 初级溶酶体
- B. 次级溶酶体
- C. 后溶酶体
- D. 残余体

224. 蛋白质涉及N-连接寡糖修饰的糖基化作用开始发生在

- A. 光面内质网腔内
- B. 糙面内质网腔内
- C. 光面内质网膜上
- D. 高尔基复合体

225. 关于信号识别颗粒(SRP) 的错误叙述是

- A. 存在于细胞质基质中
- B. 可占据核糖体的P位
- C. 可与位于内质网膜上的SRP受体结合
- D. 可与蛋白质分子中的信号肽结合

226. 根据信号肽假说，与附着核糖体形成需要成分无关的是

- A. 分子伴侣
- B. 信号识别颗粒受体

- C.核糖体结合蛋白
- D.信号肽

227. 溶酶体的结构或功能异常所引起的疾病统称为溶酶体病，溶酶体酶缺乏或缺陷引起的疾病往往为一些先天性疾病，而溶酶体酶释放或外泄常常造成细胞或组织损伤性疾病。以下哪种疾病是因为溶酶体酶缺陷所引起的疾病

- A. 泰-萨克斯病
- B. 痛风
- C. 矽肺
- D. 肺结核

228. 蛋白质涉及O-连接寡糖的糖基化作用主要发生在

- A. 糙面内质网腔内
- B. 糙面内质网膜上
- C. 高尔基复合体
- D. 光面内质网腔内

229. 光面内质网的生物学功能不包括

- A. 脂类合成
- B. 糖原的合成与分解
- C. 解毒代谢
- D. 蛋白质糖基化反应

230. N-连接的糖基化中，寡糖链一般连接在哪一种氨基酸残基上

- A. 天冬酰胺
- B. 苏氨酸
- C. 酪氨酸
- D. 丝氨酸

231. 膜蛋白高度糖基化的是

- A. 内质网膜
- B. 线粒体膜
- C. 高尔基体膜
- D. 溶酶体膜

232. 内质网的主要标志酶是

- A. 半乳糖基转移酶
- B. 葡萄糖-6-磷酸酶
- C. 酸性磷酸酶
- D. 苹果酸脱氢酶

233. 高尔基复合体的主要生物学功能是

- A. 蛋白质合成
- B. 脂类合成
- C. 对蛋白质的加工和转运
- D. 参与细胞解毒过程

234. 在细胞内的膜流中起到桥梁作用是

- A. 细胞膜的内吞
- B. 高尔基复合体结构的动态变化
- C. 内质网的芽生
- D. 囊泡的转运

235. 高尔基复合体的特征性酶是

- A. 磷脂酶
- B. 酪蛋白磷酸激酶
- C. 糖基转移酶
- D. 甘露糖苷酶

236. 溶酶体酶的最适作用pH值通常为

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 8

237. 以下不属于信号分子的物质是()

- A. 激素
- B. 核酶
- C. 生长因子
- D. 神经递质

238. 有关信号分子与受体的作用, 下列说法错误的是()

- A. 生物体释放信号分子并通过这些信号分子作用于细胞膜表面的受体进一步激发细胞内信号转导通路
- B. 不同的信号分子可与细胞受体结合, 产生的生理效应一定是不同的
- C. 同一种化学信号分子可与不同的细胞受体结合, 但产生的效应可能是不同的
- D. 每一种细胞都有特定的受体和相应的信号转导系统

239. 不属于细胞膜受体的是()

- A. 核受体
- B. 离子通道偶联型受体
- C. G蛋白偶联受体
- D. 酶偶联受体

240. 下列说法错误的是 ()

- A. 腺苷酸环化酶能催化ATP生成cAMP
- B. cAMP通路的首要效应酶是腺苷酸环化酶, cAMP不可被磷酸二酯酶限制性清除
- C. β 亚基复合物与游离的Gs的亚基结合, 而使Gs的 α 亚基失活
- D. 被激活的蛋白激酶A的催化亚基转位进入细胞核使基因调控蛋白磷酸化

241. 关于蛋白激酶不正确的说法是()

- A. 为一类磷酸转移酶
- B. 催化蛋白磷酸化的过程是不可逆的
- C. 在细胞的生长、增殖、分化等过程中有重要的作用
- D. 许多胞内信号分子自身就是蛋白激酶

242. 细胞内信号转导途径中的第二信使不包括 ()

- A. DAG
- B. cAMP
- C. G蛋白
- D. Ca^{2+}

243. cAMP是腺苷酸环化酶在G蛋白激活下,催化下列何种物质生成的产物

- A. ATP
- B. AMP
- C. GTP
- D. GDP

244. PIP₂分解后生成的物质中能促使钙离子释放的是 ()

- A. IP₃
- B. DAG
- C. PKC
- D. NO

245. 肌肉收缩受哪项调节

- A. 激素
- B. NO
- C. Ca²⁺ 浓度
- D. 氧自由基

246. 关于膜受体,下列哪项说法不正确()

- A. 不同的膜受体可以接受不同的信号
- B. 是细胞膜上一种特殊的蛋白质
- C. 与配体结合后可以引发一系列的反应
- D. 能选择性地与细胞内活性物质结合

247. 配体是()

- A. 细胞膜中的脂类分子
- B. 第一信使
- C. 第二信使
- D. 抗体

248. PKC在没有被激活时,游离于细胞质中,一旦被激活就成为膜结合蛋白,这种变化依赖于

()

- A. 磷脂和Ca²⁺
- B. IP₃和Ca²⁺
- C. DAG和IP₃
- D. DAG和Ca²⁺

249. 在下列蛋白激酶中,受第二信使DAG激活的是()。

- A. PKA
- B. PKC
- C. PK-MAP
- D. PK-CaM

250. 动物细胞中cAMP的主要生物学功能是活化()

- A. 蛋白激酶C
- B. 白激酶A

- C. 蛋白激酶K
- D. 酪氨酸激酶

251. 不是细胞表面受体的是()

- A. 离子通道偶联受体
- B. 酶联受体
- C. G蛋白偶联受体
- D. 核受体

252. 关于偶联G蛋白受体,下列叙述错误的是()。

- A. 由一条反复跨膜7次的跨膜蛋白构成
- B. 此类受体在细胞膜中与效应器是分开的
- C. 细胞质区有与G蛋白结合的部位
- D. 受体蛋白的大部分在细胞外区,构成与配体的结合区

253. 细胞膜上的腺苷酸环化酶是()

- A. 膜受体
- B. 通道蛋白
- C. 载体蛋白
- D. 膜镶嵌酶

254. 细胞膜上可以与胞外的化学信号结合并引起细胞内特定反应的结构是 ()

- A. 膜受体
- B. 通道蛋白
- C. 载体蛋白
- D. 膜镶嵌酶

255. 有丝分裂前期的最主要特征是()

- A. 核仁、核膜、核仁组织者都要消失
- B. 染色质凝缩成染色体
- C. 核糖体解体
- D. 中心体消失

256. 细胞周期包括()两个主要时期。

- A. G₁和G₂期
- B. 间期和M期
- C. 间期和S期
- D. M期和G₁期

257. 虽然不同的细胞有不同的细胞周期但一般说来都是()。

- A. G₁期长,S期短
- B. S期长,G₂期短
- C. S期长,M期短
- D. M期长,G₁期短

258. 在细胞周期中,核仁、核膜要消失,这一消失出现在()。

- A. G₁期

- B. S期
- C. G₂期
- D. M期

259. 有丝分裂过程中, 姐妹染色单体着丝粒的分开发生于()。

- A. 前期
- B. 中期
- C. 后期
- D. 末期

260. 在有丝分裂的哪个时期染色体最分散?

- A. 前期
- B. 前中期
- C. 中期
- D. 后期

261. 染色体出现成倍状态发生于细胞周期中的()。

- A. G₂期和早M期
- B. G₁期和S期
- C. 晚M期和G₁期
- D. G₀期和G₁期

262. 细胞周期中, 哪一时期最适合研究染色体的形态结构()

- A. 前期
- B. 中期
- C. 后期
- D. 末期

263. 同源染色体联会发生在()

- A. 偶线期
- B. 细线期
- C. 粗线期
- D. 双线期

264. 在减数分裂中, 开始出现四分体非姐妹染色单体发生交叉的时期为 ()

- A. 细线期
- B. 偶线期
- C. 粗线期
- D. 双线期

265. 减数分裂中细胞DNA含量的减半(相对于体细胞)发生在什么时期()

- A. 末期I
- B. 末期II
- C. 前期I
- D. 后期II

266. 细胞周期的顺序是()

- A. M期、G1期、C2期、S期
- B. M期、S期、G1期、G2期
- C. G1期、S期、C2期、M期
- D. G1期、S期、M期、G2期

267. 细胞增殖周期的划分主要依据 ()

- A. 蛋白质含量周期性变化
- B. DNA含量周期性变化
- C. RNA含量周期性变化
- D. 以上都不是

268. 一般来讲细胞周期各时相中持续时间最短的是()

- A. G0期
- B. G1期
- C. S期
- D. M期

269. 人体中具有增殖潜能但暂不增殖的细胞称为 ()

- A. G0期
- B. G1期
- C. C2期
- D. S期

270. 细胞增殖周期中DNA聚合酶的合成是在 ()

- A. G0期
- B. G1期
- C. C2期
- D. S期

271. 细胞周期中,DNA增加一倍发生在 ()

- A. G0期
- B. G1期
- C. C2期
- D. S期

272. 下列哪个不是调控细胞增殖的因素()

- A. 秋水仙素
- B. 细胞周期蛋白
- C. 抑癌基因
- D. 生长因子

273. 模拟体内的条件使细胞在体外生存、生长和繁殖的过程称为()

- A. 细胞培养
- B. 原代培养
- C. 传代培养
- D. 细胞融合

274. 下列属于休眠期细胞的是()
A. 肝细胞
B. 神经细胞
C. 肌细胞
D. 小肠上皮组织基底层细胞
275. 一般来讲,细胞周期各时相中持续时间最长的是()
A. G₂期
B. G₁期
C. S期
D. M期
276. 机体中寿命最长的细胞是()
A. 红细胞
B. 表皮细胞
C. 白细胞
D. 神经细胞
277. 基因表达时,遗传信息的流动方向和主要过程时()
A. RNA→DNA→蛋白质
B. DNA→RNA→蛋白质
C. DNA→mRNA→蛋白质
D. DNA→rRNA→蛋白质
278. 从分子水平看细胞分化的实质是()
A. 特异性蛋白质的合成
B. 基本蛋白质的合成
C. 结构蛋白质的合成
D. 酶蛋白质的合成
279. 联会复合体形成在()
A. 偶线期
B. 细线期
C. 粗线期
D. 双线期
280. 培养细胞寿命长短不取决于()
A. 培养细胞的平均代数
B. 群体倍增次数
C. 细胞寿命
D. 培养的天数
281. 在第一次减数分裂中()
A. 同源染色体不分离
B. 着丝粒不分离
C. 染色单体分离
D. 不出现染色体交叉互换

282. 同源染色体进行交叉互换出现在()

- A. 有丝分裂过程中
- B. 无丝分裂过程中
- C. 减数第一次分裂过程中
- D. 减数第二次分裂过程中

283. 细胞的分裂间期是指()

- A. G₁期、G₂期、M期
- B. G₁期、G₂期
- C. G₁期、G₂期、S期
- D. G₁期、S期、M期

284. 中心粒的复制发生在()

- A. G₁期
- B. S期
- C. G₂期
- D. M期

285. 人体中具有增殖潜能但暂不增殖的细胞称为()

- A. G₀期
- B. G₁期
- C. G₂期
- D. S期

286. 人类的一个体细胞在G₁期的DNA含量为()

- A. 1n
- B. 2n
- C. 3n
- D. 4n

287. 在减数分裂中,出现四分体非姐妹染色单体可见明显交叉的时期为()

- A. 细线期
- B. 偶线期
- C. 粗线期
- D. 双线期

288. 减数分裂中细胞DNA含量的减半(相对于体细胞)发生在什么时期

- A. 末期I
- B. 末期II
- C. 前期I
- D. 后期I

289. 细胞分裂后期开始的标志是

- A. 核仁消失
- B. 核膜消失
- C. 染色体排列到赤道板上
- D. 着丝粒分离, 姐妹染色单体开始分离

290. 有丝分裂中,染色体浓缩,核仁、核膜消失等事件发生在()

- A.前期
- B.中期
- C.后期
- D.末期

291. 下列关于有丝分裂的叙述不正确的是()

- A.在前期染色体开始形成
- B.前期比中期或后期都长
- C.染色体完全到达两极便进入后期
- D.中期染色体最粗短

292. 细胞衰老和死亡同细胞的生长、增殖、分化是()

- A.一个概念
- B.细胞重要的生命现象之一
- C.没有关系
- D.主次关系

293. 细胞凋亡与细胞坏死是()的细胞死亡

- A.是两种不同形式
- B.同一种形式
- C.因果关系
- D.无本质区别

294. 细胞凋亡与细胞坏死最主要的区别是()

- A.炎症反应
- B.细胞质变形
- C.细胞变性
- D.细胞核

295. 下列那一种不是程序性死亡的特征?

- A.核DNA在核小体连接处断裂成核小体片段
- B.核纤层断裂消失
- C.细胞通过发芽、起泡等方式形成一些球形的突起
- D.细胞破裂,释放出内容物

296. 迅速判断细胞是否死亡的方法是()。

- A.形态学改变
- B.功能状态检测
- C.活性染色法
- D.内部结构观察

297. 机体中寿命最长的细胞是()

- A.红细胞
- B.表皮细胞
- C.白细胞
- D.神经细胞

298. 衰老细胞的特征之一是常常出现 下列哪种结构的固缩()

- A.核仁

- B.细胞核
- C.内质网
- D.线粒体

299. 决定衰老的生物钟是()

- A.细胞功能
- B.细胞结构
- C.线粒体
- D.细胞周期

300. 细胞凋亡的一个重要特征是()

- A. DNA随机断裂
- B. DNA发生核小体间断裂
- C.80S核糖体的rRNA断裂
- D. mRNA的断裂

301. 老年人皮肤色素沉积出现的老年斑是由于细胞内()沉积所致

- A.脂褐质
- B.吞噬小体
- c 自噬体
- D.髓样结构

302. 在人正常终末分化的细胞中没有活性, 而在肿瘤细胞中有活性的是

- A.DNA聚合酶
- B.DNA连接酶
- C.RNA聚合酶
- D.端粒酶

二.多选题

1. 细胞生物学从哪些层次研究生命活动()

- A.细胞水平
- B.组织水平
- C.分子水平
- D.亚细胞水平
- E.器官水平

2. 细胞生物学的主要研究内容包括()

- A.细胞通讯和细胞信号转导
- B.细胞增殖与细胞周期的调控
- C.细胞的生长和分化
- D.细胞遗传及其变异
- E.干细胞及其应用

三.判断题

1. 信号分子与受体的结合具有高度的特异性并且不可逆。

- A.对
- B.错

2.信号分子有水溶性和脂溶性之分,但它们的作用机理是相同的。

[illegible]

B	C	A	C	B	C	B	C	C	D
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
D	D	A	A	A	C	A	B	B	D
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
C	D	A	B	A	B	A	C	C	C
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
B	C	B	A	B	B	B	C	B	C
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
B	D	B	B	B	A	A	C	D	A
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D	B	C	D	C	B	B	B	A	B
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
B	C	A	A	C	D	B	D	B	B
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D	D	D	A	B	B	C	D	C	A
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
A	B	A	C	B	C	B	D	A	B
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
D	A	A	A	B	D	B	A	A	D
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
B	C	C	B	A	B	D	B	D	A
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
C	B	A	A	D	C	D	B	C	B
301	302		1	2		1	2	3	4
A	D		ACD	ABCE		×	×	×	×